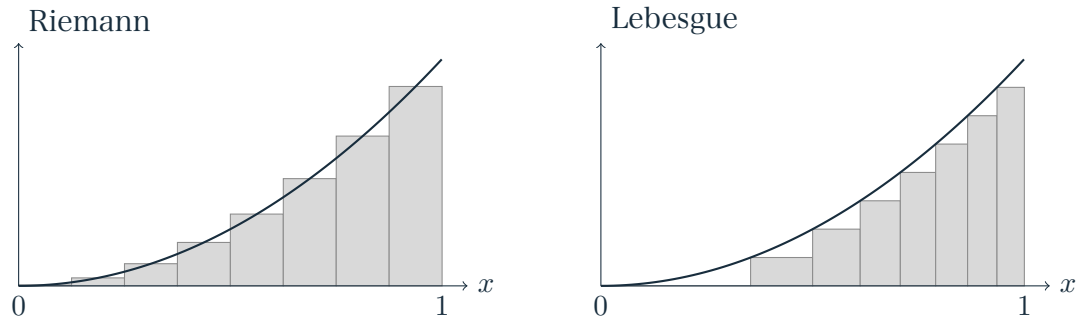


ルベーク積分とリーマン積分

リーマン積分は近い入力をまとめます。ルベーク積分は同じ、あるいは近い出力をまとめ、それが現れる集合を測ります。同じ面積にたどり着く仕組みと、定義の違いが重要になる場面を探りましょう。



図が表していること

リーマン積分では $a = x_0 < \cdots < x_n = b$ と区間を分割し、各小区間から標本点 ξ_i を選んで和 S を作ります。有界関数がリーマン可積分であるとは、小区間の最大幅を 0 に近づけたとき、すべての標本点付きの和が同じ有限値に近づくことです。中点和の一つの列が収束するだけでは不十分です。

$$S(P, f) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

ルベーク積分は、互いに素な可測集合 E_k 上の非負可測単関数 $s = \sum_k a_k \mathbf{1}_{E_k}$ から始めます。その積分は $\sum_k a_k \mu(E_k)$ です。集合は区間でなくてもかまいません。可測関数 $f \geq 0$ に対して、 $0 \leq s \leq f$ を満たす単関数の積分の上限を $\int f d\mu$ と定義します。値が無限大になることもあります。

$$\int f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f, s \text{ simple}} \int s d\mu.$$

厳密な例と誤差評価

この実験では $0 \leq f \leq 1$ で、値の帯の幅は $\frac{1}{n}$ です。最後の帯には値 1 も含めます。測度 1 の定義域上で $0 \leq f - s \leq 1/n$ なので、 $\int s d\mu \leq \int f d\mu \leq \int s d\mu + \frac{1}{n}$ となります。細分化は二等分を繰り返します。集合の長さは解析的に計算し、表示値は丸めています。

$$f(x) = x^2, n = 4$$

中点とは

$$\frac{(1/8)^2 + (3/8)^2 + (5/8)^2 + (7/8)^2}{4} = \frac{21}{64} = 0.328125, \quad \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

値の帯の逆像とその長さは

$$E_k = \left[\sqrt{\frac{k}{n}}, \sqrt{\frac{k+1}{n}} \right), \quad \mu(E_k) = \sqrt{\frac{k+1}{n}} - \sqrt{\frac{k}{n}}.$$

最終区間には右端も含めます。

$$\int s_4 d\mu = \sum_{k=0}^3 \frac{k}{4} \left(\sqrt{\frac{k+1}{4}} - \sqrt{\frac{k}{4}} \right) \approx 0.231717.$$

$$f(x) = 1 - |2x - 1|$$

値の帯の逆像は、端点を除けば次の 2 区間です。

$$\left[\frac{a}{2}, \frac{b}{2} \right] \cup \left[1 - \frac{b}{2}, 1 - \frac{a}{2} \right], \quad \mu(E) = b - a.$$

したがって

$$\int s_n d\mu = \frac{n-1}{2n}, \quad \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}.$$

関連する見方：水平な層

非負可測関数 f には、層別表示 $\int f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{x : f(x) > t\}) dt$ が成り立ちます。これは「層の厚さ × 超水準集合の長さ」を足す表現です。互いに素な値の帯に下端の値を掛ける方法とは区別してください。ルベーグ積分は、単に x と y を交換する操作ではありません。

リーマン積分が存在しない例

$[0, 1]$ 上で、 x が有理数なら $D(x) = 1$ 、無理数なら $D(x) = 0$ と定めます。これは関数の定義であり、コンピューターで忠実に描ける曲線ではありません。

$$D(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

ダルブーの下和は常に 0、上和は常に 1 です。有理数を標本点にすれば和は 1、無理数なら 0 となり、どれほど細分しても一致しません。リーマン積分は存在しません。

$$L(P, D) = 0 \neq 1 = U(P, D), \quad \int D \, d\mu = 0.$$

$[0, 1]$ の有理数は可算で、各一点のルベーグ測度は 0 です。可算加法性から $\mu(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$ 。したがって $\int D \, d\mu = 1 \cdot 0 = 0$ です。

測度 0 は「空」を意味しません

有理数を $q_1, q_2, \dots$ と列挙します。任意の $\varepsilon > 0$ に対し、 q_j を長さ $\varepsilon/2^j$ の区間で覆います。すべての有理数を覆う区間の長さの合計は高々 ε です。 ε をいくらでも小さくできるので測度は 0 です。稠密性と測度は、異なる性質を表します。

二つの積分が一致する条件

コンパクト区間上の有界関数がリーマン可積分であることと、その不連続点の集合のルベーグ測度が 0 であることは同値です。リーマン可積分ならルベーグ可積分でもあり、積分値は一致します。至る所で連続であることは十分条件ですが、必要条件ではありません。

符号付き関数と広義積分

実可測関数 f に対して $f^+ = \max(f, 0)$ 、 $f^- = \max(-f, 0)$ とします。有限のルベーグ積分には $\int |f| \, d\mu < \infty$ が必要で、積分は $\int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu$ です。一方だけが無限大なら拡張値を扱えますが、 $\infty - \infty$ は未定義です。条件収束する広義リーマン積分が、有限のルベーグ積分になるとは限りません。

大きな利点：極限を扱う

優収束定理

可測関数 f_n が f にほとんど至る所で収束し、単一の可積分関数 $g \geq 0$ に対して $|f_n| \leq g$ がほとんど至る所で成り立つなら、 f は可積分で $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$ です。同じ g がすべての n に使える必要があります。

$$f_n(x) = x^n$$

すべての項は可積分関数 1 以下です。極限はほとんど至る所で 0 となります。

$$f_n(x) \rightarrow \mathbf{1}_{\{1\}}(x), \quad \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

$$f_n(x) = n \mathbf{1}_{(0,1/n)}(x)$$

各点で 0 に収束しますが、積分は 1 のままです。共通の可積分な優関数は存在しません。

$$\int_0^1 f_n(x) dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \not\rightarrow 0 = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

単調収束定理

可測関数が $0 \leq f_n \leq f_{n+1}$ を満たし、 f にほとんど至る所で収束するなら、 $\int f_n d\mu$ は $\int f d\mu$ へ単調に増加します。 $+\infty$ も許されます。スパイクの列は単調増加ではなく、この仮定を満たしません。

$$0 \leq f_n \uparrow f \implies \int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu.$$

ルベグ積分は数値求積を常に高速化する方法ではありません。重要なのは、可測集合と極限を統一的に扱えることです。

理解を確かめる

1. 中点和の収束だけでリーマン可積分といえますか？

いいえ。分割の最大幅が 0 に近づくとき、任意の分割と標本点で収束する必要があります。特定の標本点の選び方では、可積分性を妨げる挙動を見落とすことがあります。

2. 零集合上の値を変えてもリーマン可積分性は保たれますか？

必ずしも保たれません。零関数の値をすべての有理数で 1 に変えると、ルベーグ積分は 0 のままですが、得られるディリクレ関数はリーマン可積分ではありません。

3. スパイクを共通に抑える可積分関数がないのはなぜ？

もし存在すれば、優収束定理から積分は 0 に収束するはずですが、積分は常に 1 なので矛盾します。各スパイクは可積分です。不足しているのは、列全体に共通する上界の条件です。

参考文献と扱う範囲

以下の大学講義ノートを参照した独自の解説と計算図です。この実験では $[0, 1]$ 上の通常のルベーグ測度（長さ）を使います。抽象的な測度や非可測関数は扱いません。

- MIT 18.125, Measure and Integration (2003), lectures 2–5. <https://ocw.mit.edu/courses/18-125-measure-and-integration-fall-2003/pages/lecture-notes/>
- Princeton MAT425, Measure Theory (2025). https://web.math.princeton.edu/~js129/PDFs/teaching/MAT425_spring_2025/MAT425_Lecture_Notes.pdf

<https://theisegoria.github.io/ja/lebesgue-vs-riemann/>

英語原文。